

B2B31CZS / BD5B31CZS

**Spektra spojitých a diskrétních signálů
DFT a její vlastnosti
FFT - efektivní výpočet DFT**

Doc. Ing. Petr Pollák, CSc.

7. října 2024 - 15:31

Část I

**Tvary Fourierovy transformace
pro spojité a diskrétní signály**

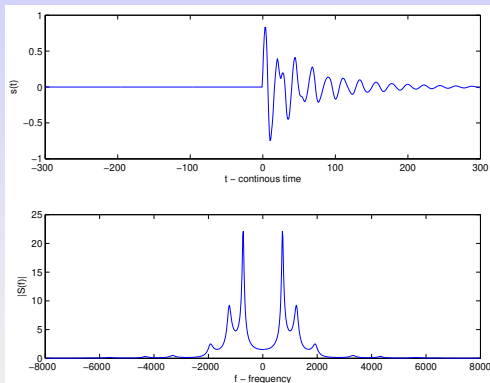
Fourierova transformace spojitého signálu (FT)

- **Signál :**

- spojitý v čase
- aperiodický = časově neomezený

- **Spektrum :**

- spojité ve frekv.
- aperiodické = neomezené pásmo



$$S(f) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

$$s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} S(f) e^{j2\pi ft} df$$

$$S(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$s(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

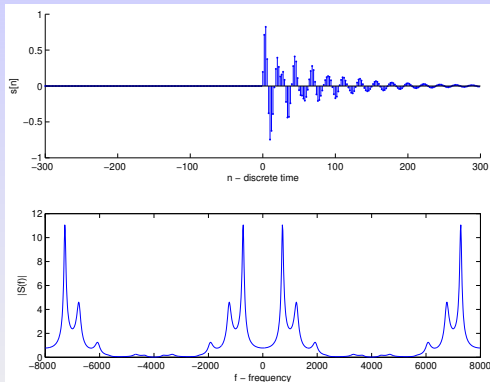
Fourierova transformace diskrétního signálu (DTFT)

● Signál :

- **diskrétní v čase**
- **aperiodický** = časově neomezený

● Spektrum :

- **spojité ve frekv.**
- **periodické** = **omezené pásmo**
 $0 \div f_s$



$$S(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$\rightarrow S(j\omega) = T_s \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_s)e^{-j\omega nT_s}$$

$$S(f) = T_s \sum_{n=-\infty}^{\infty} s[n]e^{-j2\pi \frac{f}{f_s} n} \quad (\text{perioda } f_s) \Rightarrow S(e^{j\theta}) = \frac{S(f)}{T_s} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s[n]e^{-j\theta n} \quad (\theta = 2\pi \frac{f}{f_s}, \text{ perioda } 2\pi)$$

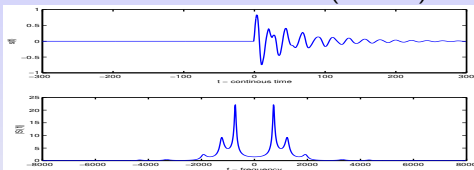
$$s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} S(f)e^{j2\pi ft} df \quad \left| \quad t = nT_s = \frac{n}{f_s} \quad \right| \rightarrow s(nT_s) = \int_{-f_s/2}^{f_s/2} S(f)e^{j2\pi \frac{f}{f_s} n} df \quad \left| \quad \begin{array}{l} \frac{f}{f_s} 2\pi = \theta \\ df = \frac{d\theta}{2\pi} f_s \\ S(f) = T_s S(e^{j\theta}) = \frac{S(e^{j\theta})}{f_s} \end{array} \right|$$

$$\Rightarrow s(nT_s) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{S(e^{j\theta})}{f_s} e^{j\theta n} \frac{f_s}{2\pi} d\theta \Rightarrow s[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S(e^{j\theta}) e^{j\theta n} d\theta$$

Fourierova transformace - 2 typy (FT, DTFT)

FT

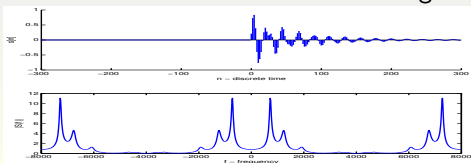
Fourierova transformace (obecná)



vzorkování v čase
periodizace (omezení) ve spektru

DTFT

Fourierova transformace diskrétního signálu



Fourierova řada spojitého periodického signálu (FŘ)

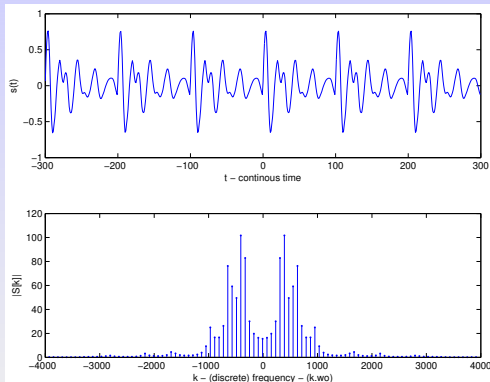
● Signál :

- spojitý v čase
- periodický = časově omezený

● Spektrum :

- diskrétní ve frekv.
- aperiodické = neomezené pásmo

Fourier Series (FS)



$$c_k = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{S(jk\omega_0)}{T_0}, \quad \omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{2\pi}{T_0} \Rightarrow S(jk\omega_0) = \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{S(jk\omega_0)}{T_0} e^{jk\omega_0 t} \Rightarrow s(t) = \frac{\omega_0}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} S(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$$

$$s(t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} S(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} \omega_0 \left| \begin{array}{l} \omega_0 \rightarrow 0, \quad \omega_0 = d\omega \\ k\omega_0 \rightarrow \omega \\ S(jk\omega_0) \rightarrow S(j\omega) \end{array} \right| \approx \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

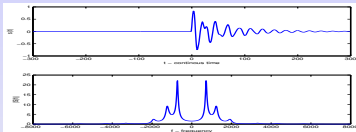
Fourierovy transformace - 4 typy (FT, DTFT, FS, DFT)

vzorkování
ve spektru

periodizace
(omezení)
v čase

FT

Fourierova transformace

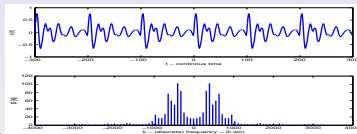


vzorkování
v čase

periodizace
(omezení)
ve spektru

FŘ

Fourierova řada

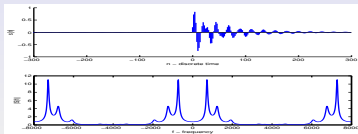


vzorkování
v čase

periodizace
(omezení)
ve spektru

DTFT

Fourierova transformace diskrétního signálu

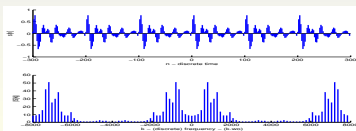


vzorkování
ve spektru

periodizace
(omezení)
v čase

DFT

Diskrétní Fourierova transformace



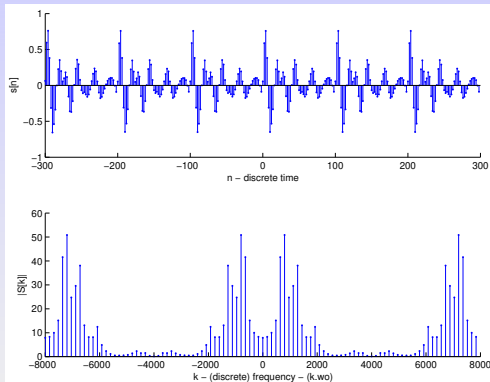
Diskrétní Fourierova transformace (DFT)

• Signál :

- diskrétní v čase
- periodický = časově omezený

• Spektrum :

- diskrétní ve frekv.
 - periodické = omezené pásmo
- $0 \div f_s$



$$\begin{aligned}
 S(jk\omega_0) &= \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s(t) e^{-jk\omega_0 t} dt & \left| \begin{array}{l} t = nT_s, \quad T_0 = NT_s \\ dt \rightarrow T_s \\ \int_0^{T_0} dt \rightarrow T_s \sum_{n=0}^{N-1} \end{array} \right. & S[k] = \sum_{n=0}^{N-1} s[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn} \\
 s(nT_s) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S(e^{j\theta}) e^{j\theta n} d\theta & \left| \begin{array}{l} \theta = k\theta_0, \quad \frac{2\pi}{\theta_0} = N \\ d\theta \rightarrow \theta_0 \\ \int_0^{2\pi} d\theta \rightarrow \theta_0 \sum_{k=0}^{N-1} \end{array} \right. & s[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S[k] e^{j \frac{2\pi}{N} kn}
 \end{aligned}$$

Discrete Fourier Transform (DFT)

- **Signál :**

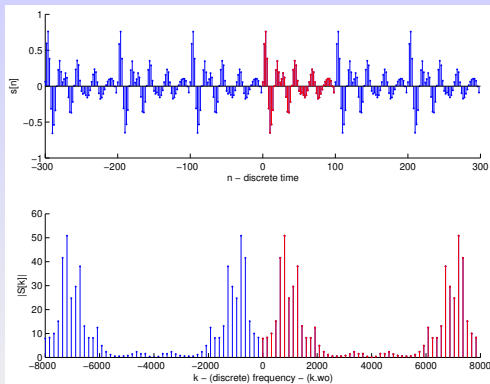
- diskrétní v čase
- periodický = časově omezený

N vzorků signálu

- **Spektrum :**

- diskrétní ve frekv.
 - periodické = omezené pásmo
- $0 \div f_s$

N vzorků spektra



Přímá DFT (N bodová)

$$S[k] = \sum_{n=0}^{N-1} s[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}$$

pro $k = 0, 1, \dots, N-1$

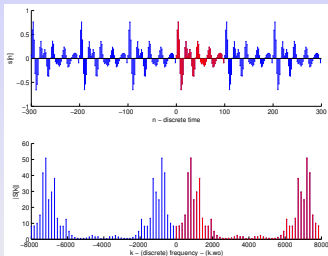
Inverzní DFT (N bodová)

$$s[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S[k] e^{j \frac{2\pi}{N} kn}$$

pro $n = 0, 1, \dots, N-1$

DFT - frekvenční rozlišení

Pro signál délky N vzorků vzorkovaný frekvencí f_s :



- **Omezené frekvenční pásmo**, tj. indexy spektrálních čar $0 \div N$ odpovídají rozsahu frekvencí $0 \div f_s$
- **Frekvenční krok**, tj. vzdálenost 2 sousedních spektrálních čar je

$$\Delta f = \frac{f_s}{N}$$

- DFT spektrum je definováno pro $k \in \langle 0; N - 1 \rangle$, což odpovídá **frekvencím** v intervalu $\langle 0; f_s - \Delta f \rangle$
- **k -tá spektrální čára** odpovídá frekvenci
$$f = k \cdot \Delta f = k \cdot \frac{f_s}{N}$$
- **!!! N -tý vzorek spektra je periodickým opakováním SS složky, tj. nepatří již do DFT spektra !!!**

DFT reálného diskrétního signálu $x[n]$

Pro reálný signál $x[n]$ je komplexní spektrum $X[k]$ symetrické

$$x[n] \Longleftrightarrow X[k]$$

Symetrie

Komplexní spektrum:

$$(-k)_N = -k + N = N - k$$

$$X[k] = X^*[(-k)_N]$$

$\approx$ modulo N

Sudá symetrie

Amplitudové spektrum

$$|X[k]| = |X[(-k)_N]|$$

Reálná část kompl. spektra

$$\mathcal{RE}\{X[k]\} = \mathcal{RE}\{X[(-k)_N]\}$$

Lichá symetrie

Fázové spektrum

$$\angle X[k] = -\angle X[(-k)_N]$$

Imaginární část kompl. spektra

$$\mathcal{IM}\{X[k]\} = -\mathcal{IM}\{X[(-k)_N]\}$$

DFT - další obecné vlastnosti

$$\text{DFT: } X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}$$

$$\text{IDFT: } x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j \frac{2\pi}{N} kn}$$

$$x[n]$$

$$x_1[n], x_2[n]$$

$$X[k]$$

$$X_1[k], X_2[k]$$

Linearita

$$a \cdot x_1[n] + b \cdot x_2[n]$$

$$a \cdot X_1[k] + b \cdot X_2[k]$$

Dualita

$$X[n]$$

$$x^*[n]$$

$$x^*[(-n)_N]$$

$$N \cdot x[(-k)_N]$$

$$X^*[(-k)_N]$$

$$X^*[k]$$

Obraz konvoluce (cyklické)

$$x_1[n] * x_2[n]$$

$$X_1[k] \cdot X_2[k]$$

Obraz násobení

$$x_1[n] \cdot x_2[n]$$

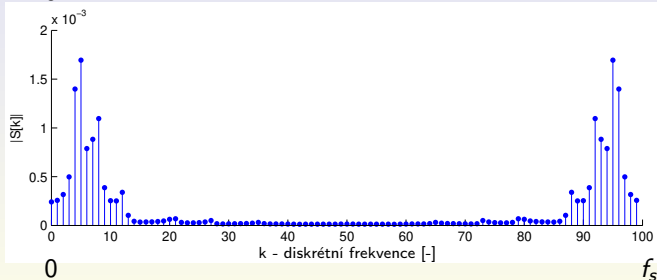
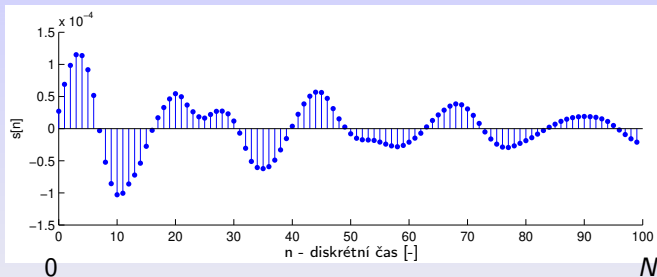
$$X_1[k] * X_2[k]$$

Část II

Vlastnosti vypočítaného DFT spektra:

frekvenční rozlišení, prosakování ve spektru, váhovací okna

DFT : frekvenční rozlišení



$$T_o = \frac{1}{f_s}$$

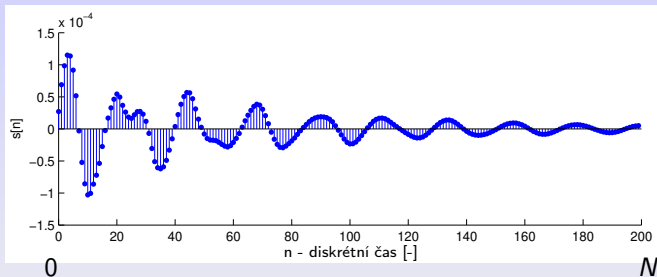
100 vzorků
signálu



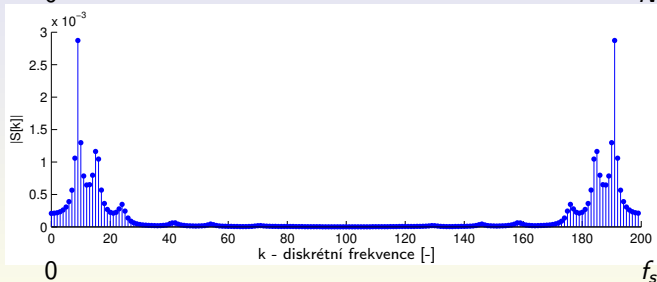
100 vzorků
spektra

$$\Delta f = \frac{f_s}{N}$$

DFT : frekvenční rozlišení - delší signál



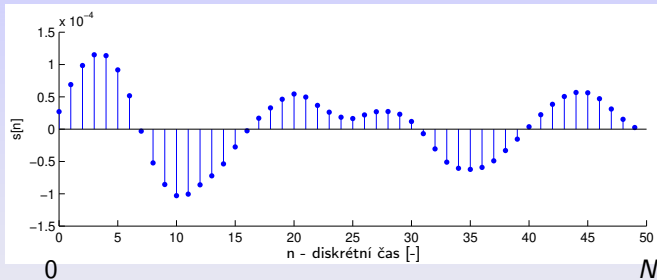
200 vzorků
signálu
(delší část)



200 vzorků
spektra

$\Delta f \downarrow$
**Více detailů
ve spektru**

DFT : frekvenční rozlišení - kratší signál

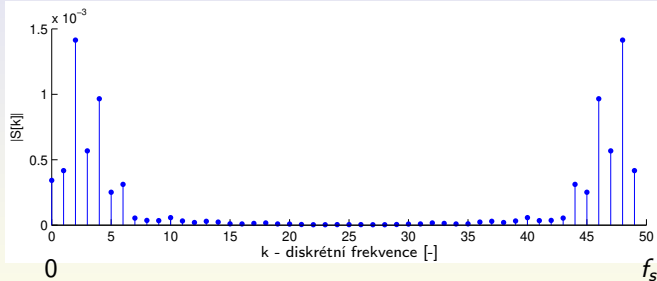


50 vzorků
signálu

(kratší část)



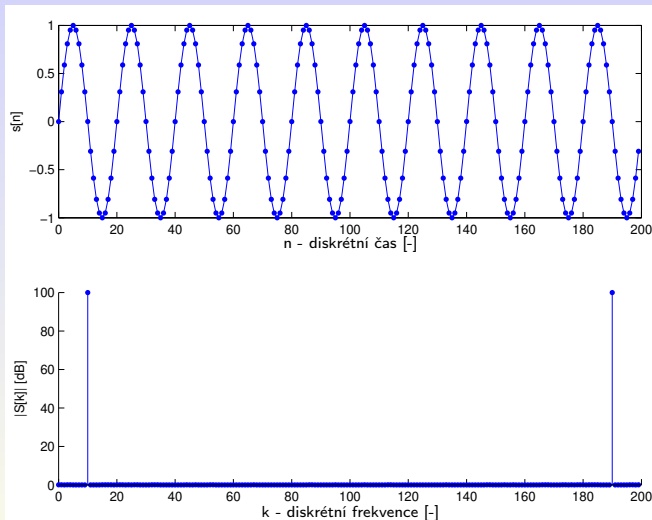
50 vzorků
spektra



$\Delta f \uparrow$
**Horší
frekvenční
rozlišení**

(méně přesný
odhad
spektra)

Vlastnosti DFT : zkracování signálu - prosakování ve spektru

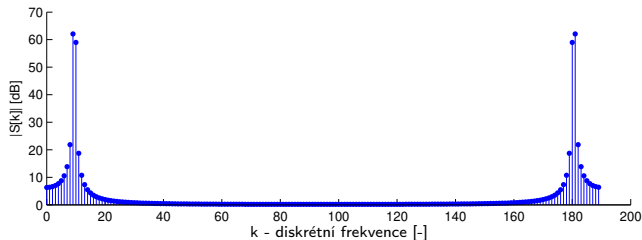
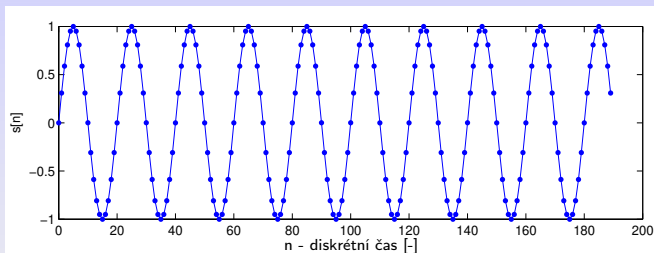


Parametry
sinusovky:
 $f = 400\text{Hz}$
 $f_s = 8000\text{Hz}$

Parametry
analýzy:
 $N = 200$
(obdélníkové
okno)

Ideální případ:
 f_s/N
- celočíselné
 f_s/f
- celočíselné

Vlastnosti DFT : zkracování signálu - prosakování ve spektru

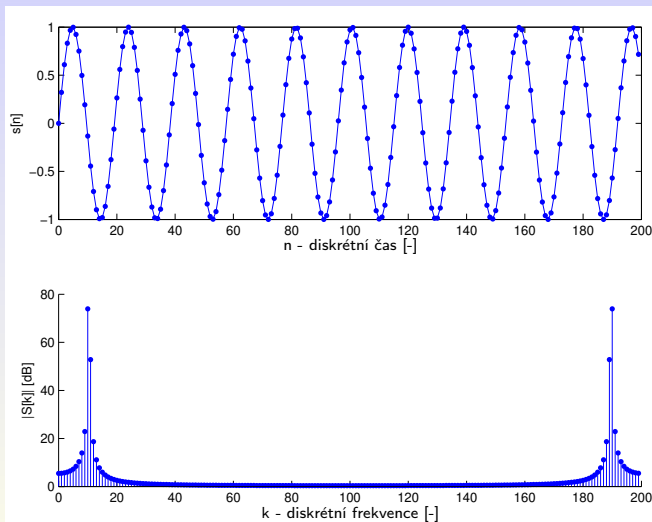


Parametry
sinusovky:
 $f = 400\text{Hz}$
 $f_s = 8000\text{Hz}$

Parametry
analýzy:
 $N = 190$
(obdélníkové
okno)

Obecný
případ:
 f_s / N
- neceločíselné
(poslední
perioda není
kompletní)

Vlastnosti DFT : zkracování signálu - prosakování ve spektru



Parametry

sinusovky:

$$f = 417\text{Hz}$$

$$f_s = 8000\text{Hz}$$

Obecný

případ:

$$f_s/f$$

- neceločíselné

(jednotlivé

periody nejsou

identické)

Parametry

analýzy:

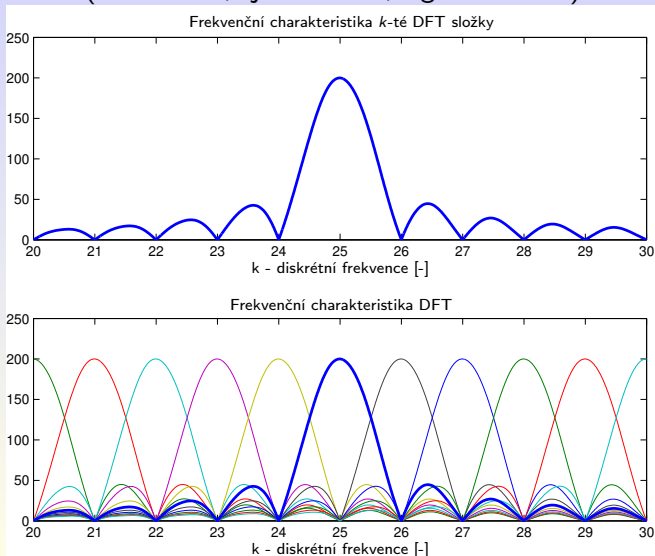
$$N = 200$$

(obdélníkové

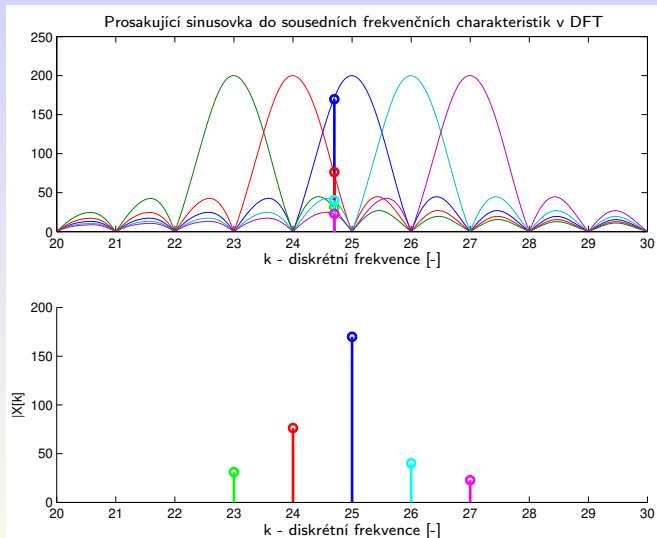
okno)

Frekvenční charakteristika k -té DFT složky

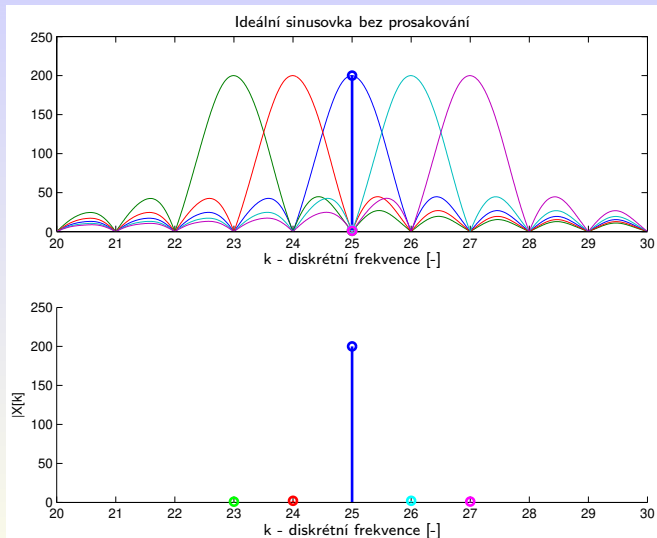
Důsledek vzorkování spojité frekvenční charakteristiky
(zkracování, tj. váhování, signálu v čase)



Prosakování ve spektru ve frekvenční charakteristice DFT



DFT bez prosakování ve spektru



Prosakování ve spektru: zdroj a kompenzace

Zdroj (původ) prosakování ve spektru:

- vysoké postranní laloky ve frekvenční charakteristice jednotlivých spektrálních čar DFT
- závisí na spektru okna
- okno se používá pro výběr segmentu konečné délky

$$s_w[n] = s[n].w[n] \quad \dots (s_w[n] = s[kM + n].w[n])$$

$$S_w(e^{j\theta}) = S(e^{j\theta}) \star W(e^{j\theta}) \quad \dots \text{konvoluce se spektrem okna}$$

Minimalizace prosakování ve spektru:

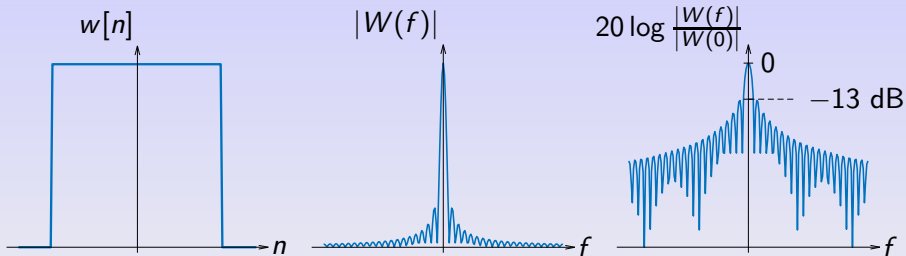
- použití jiného **váhovacího okna** zatlumujícího signál na okrajích segmentu - **zvonový tvar**



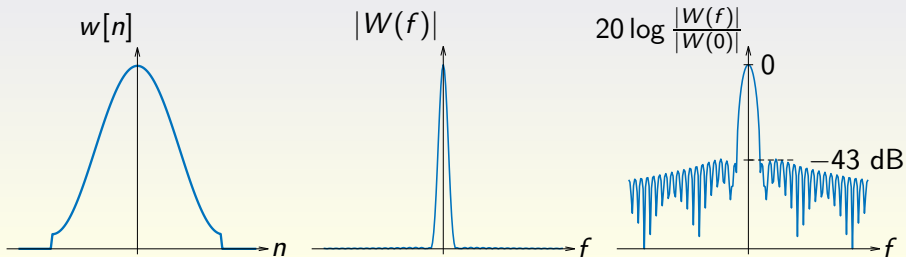
- + lepší potlačení postranních laloků ve spektru zvonového okna
- širší hlavní lalok ve spektru zvonového okna

Vlastnosti DFT - příklady váhovacích oken

Obdélníkové okno

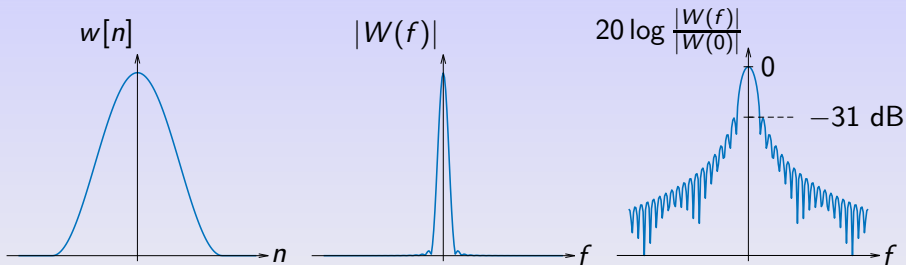


Hammingovo okno

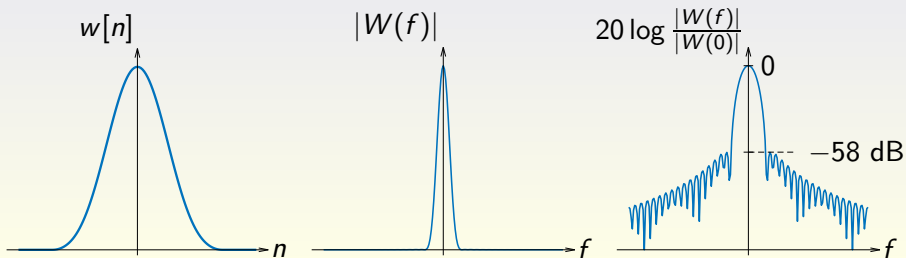


Vlastnosti DFT - příklady váhovacích oken

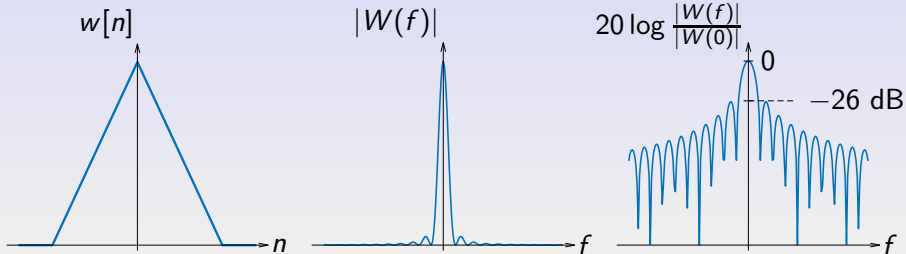
Hannovo okno



Blackmanovo okno



Trojúhelníkové okno



- Hannovo okno

$$w[n] = \frac{1}{2} \left(1 + \cos \frac{2\pi n}{M} \right), \quad \text{for } |n| \leq \frac{M}{2}$$

- Hammingovo okno

$$w[n] = 0.54 + 0.46 \cos \frac{2\pi n}{M}, \quad \text{for } |n| \leq \frac{M}{2}$$

- Blackmanovo okno

$$w[n] = 0.42 + 0.5 \cos \frac{2\pi n}{M} + 0.08 \cos \frac{4\pi n}{M}, \quad \text{for } |n| \leq \frac{M}{2}$$

- Trojúhelníkové (Bartlettovo) okno

$$w[n] = 1 - \frac{2|n|}{M}, \quad \text{for } |n| \leq \frac{M}{2}$$

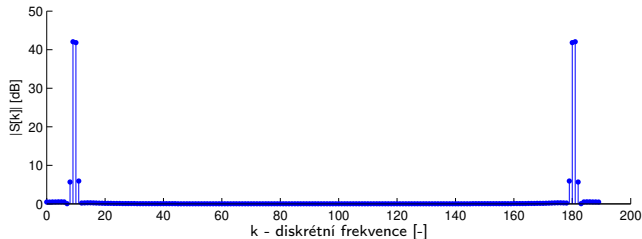
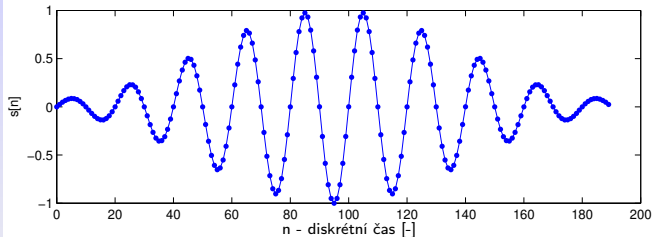
Váhovací okna - spektrální charakteristiky

Nejdůležitější vlastnosti

- šířka hlavního laloku
- výška postranních laloků (pokles ve výkonovém spektru)

Okno	Šířka hlavního laloku	Pokles postranního laloku
obdélníkové	Δf	-13 dB
trojúhelníkové	$2 \cdot \Delta f$	-26 dB
Hannovo	$2 \cdot \Delta f$	-31 dB
Hammingovo	$2 \cdot \Delta f$	-43 dB
Blackmanovo	$3 \cdot \Delta f$	-58 dB

DFT vlastnosti - prosakování ve spektru



Parametry
sinusovky:

$$f = 400\text{Hz}$$

$$f_s = 8000\text{Hz}$$

Parametry
analýzy:

$$N = 190$$

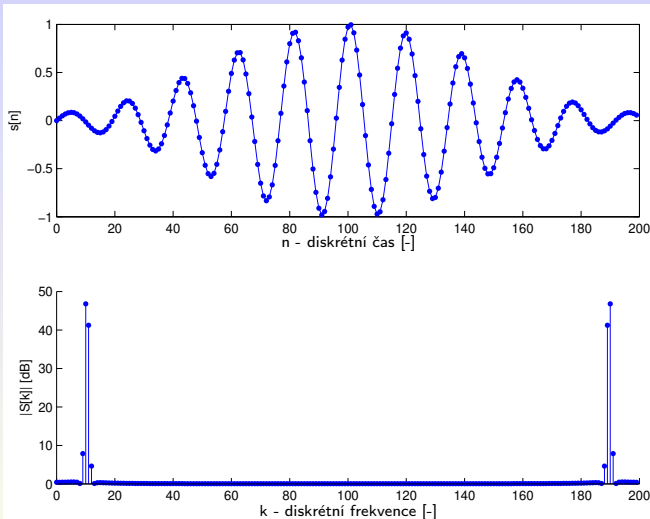
(Hammingovo
okno)

Obecný
případ:

$$f_s/N$$

- neceločíelné

DFT vlastnosti - prosakování ve spektru



Parametry
sinusovky:

$$f = 417\text{Hz}$$

$$f_s = 8000\text{Hz}$$

Obecný
případ:

$$f_s/f$$

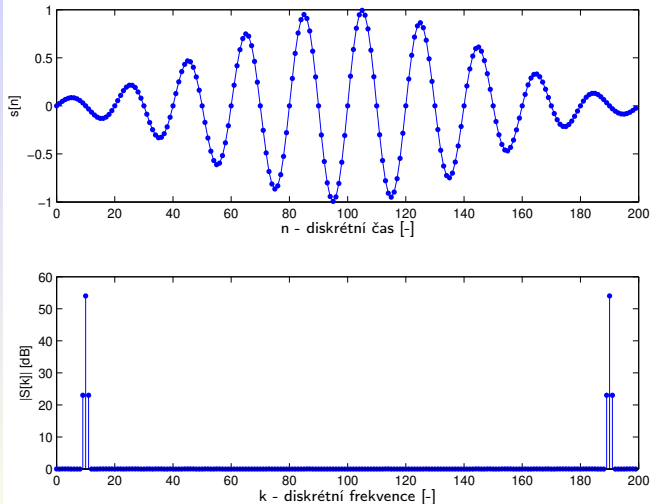
- neceločíselné

Parametry
analýzy:

$$N = 200$$

(Hammingovo
okno)

DFT vlastnosti - prosakování ve spektru



Parametry
sinusovky:

$$f = 400\text{Hz}$$

$$f_s = 8000\text{Hz}$$

Ideální případ:

$$f_s/f$$

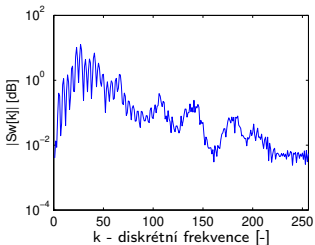
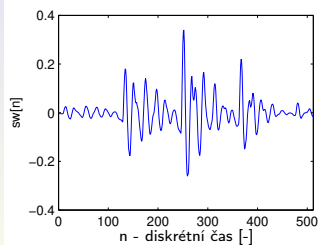
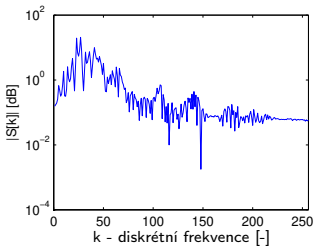
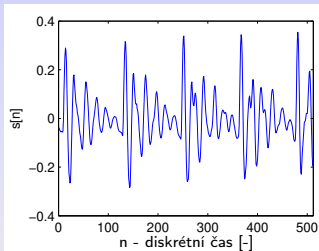
- celočíselné
(ideal case)

Parametry
analýzy:

$$N = 200$$

(Hammingovo
okno)

Prosakování ve spektru v segmentu řečového signálu



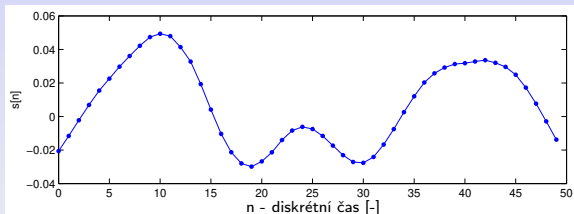
Část III

Další vlastnosti DFT

Doplnění nulami při výpočtu DFT

Doplnění nulami při výpočtu DFT

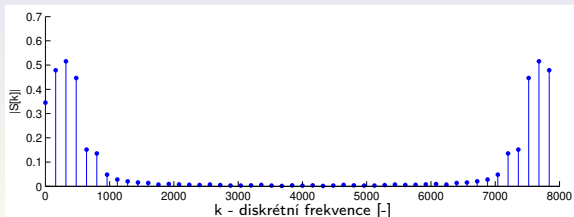
Původní signál délky $N = 50$ vzorků



délka signálu
(50 vzorků)



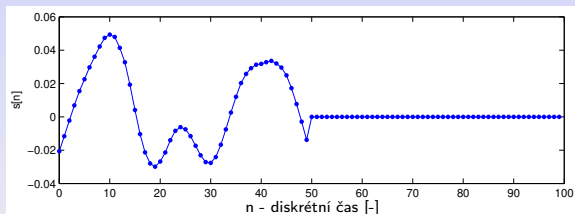
50 vzorků spektra



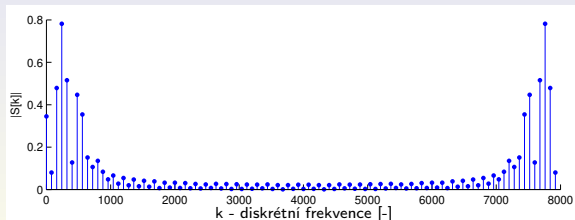
**Jak zvýšit
frekvenční rozlišení?**

Doplnění nulami při výpočtu DFT

Původní signál délky $N = 50$ vzorků



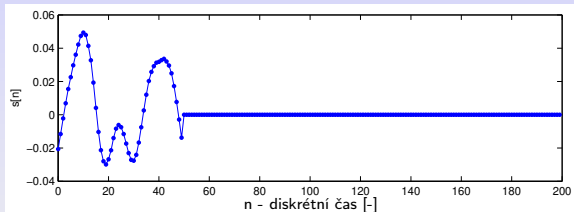
délka DFT 100
(50 vzorků signálu)
(50 nul)



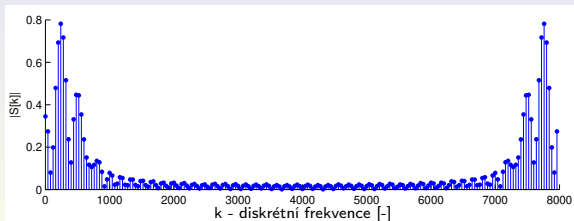
100 vzorků spektra
(není nová informace,
stále pouze 50 vzorků
signálu)

Doplnění nulami při výpočtu DFT

Původní signál délky $N = 50$ vzorků



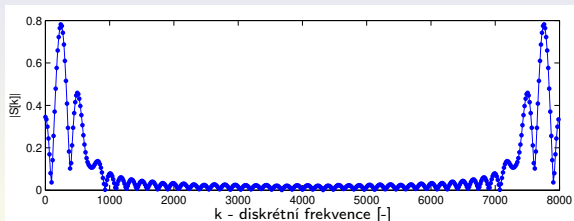
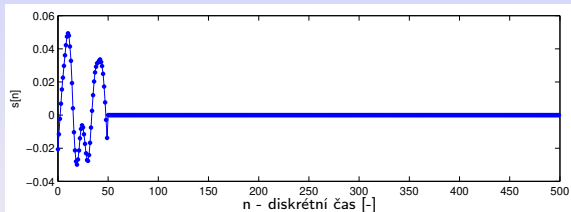
délka DFT 200
(50 vzorků signálu)
(150 nul)



200 vzorků spektra
(není nová informace,
stále pouze 50 vzorků
signálu)

Doplnění nulami při výpočtu DFT

Původní signál délky $N = 50$ vzorků



Délka DFT 500
(50 vzorků signálu)
(450 nul)



500 vzorků spektra
(není nová informace,
stále pouze 50 vzorků
signálu)



Informace o 2
harmonických
složkách **je**
pozorovatelná!
(2 špičky ve spektru)

- Výběr signálu je daný váhováním signálu oknem s nulovým okolím

$$s_w[n] = s[n].w[n] \quad (s_w[n] = s[kM + n].w[n])$$

- DFT spektrum je dáno konvolucí spektra signálu a spektra okna

$$S_w[k] = S[k] \star W[k]$$

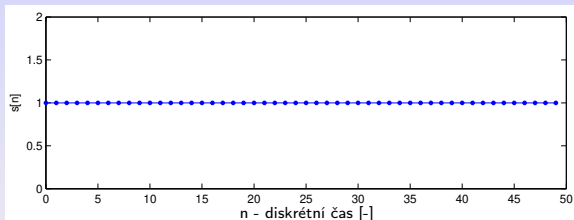
- Pro více nul v okolí váhovacího okna
→ více vzorků spektra okna ve frekvenční oblasti



interpolace ve spektru

DFT spektrum obdélníkového okna

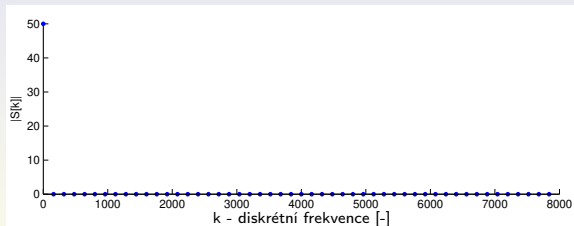
Obdélníkové okno délky $N = 50$ vzorků



délka signálu
(50 vzorků)

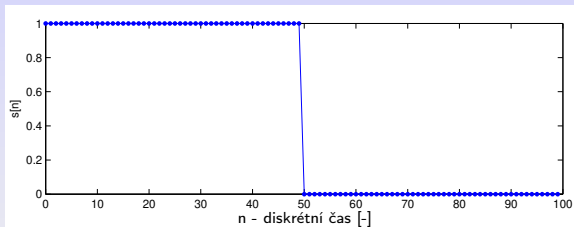


50 vzorků spektra



DFT spektrum obdélníkového okna

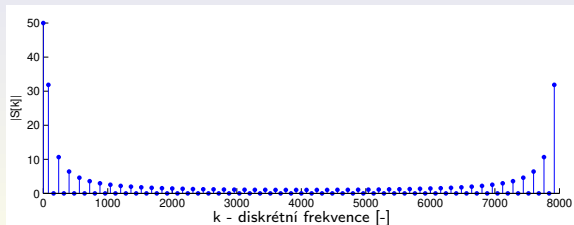
Obdélníkové okno délky $N = 50$ vzorků a 50 nul



délka DFT 100
(50 nenulových
vzorků)
(50 nul)

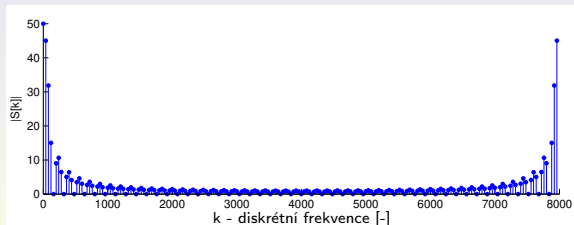
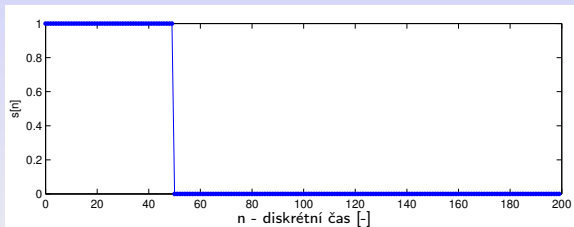


100 vzorků spektra



DFT spektrum obdélníkového okna

Obdélníkové okno délky $N = 50$ vzorků a 150 nul



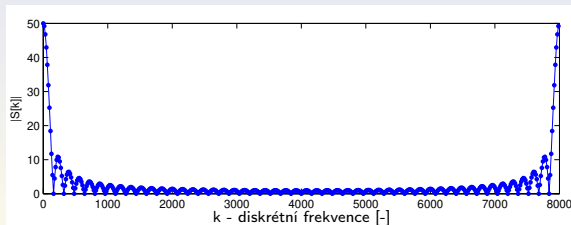
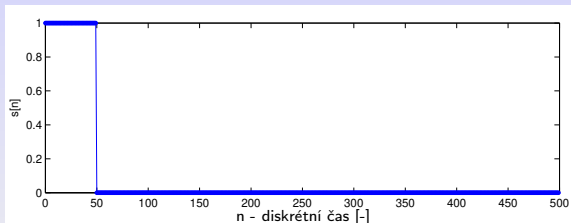
délka DFT 200
(50 nenulových
vzorků)
(150 nul)



200 vzorků spektra

DFT spektrum obdélníkového okna

Obdélníkové okno délky $N = 50$ vzorků a 450 nul



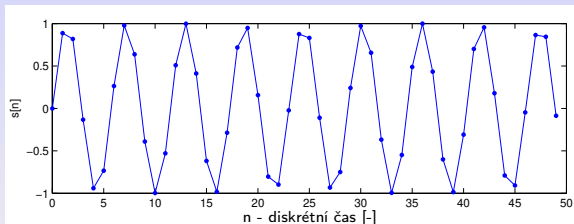
délka DFT 500
(50 nenulových
vzorků)
(450 nul)



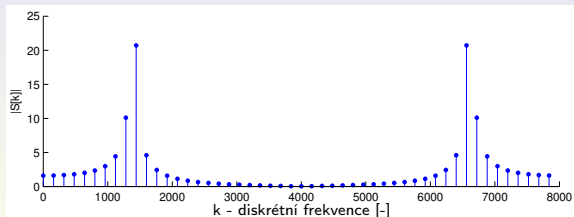
500 vzorků spektra

Doplnění nulami s obdélníkovým oknem

Sinusovka délky $N = 50$ vzorků



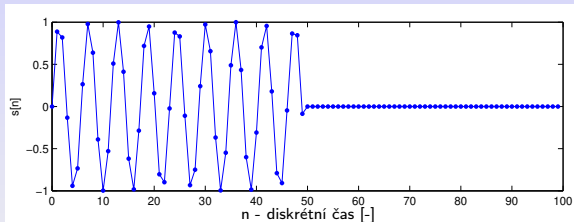
délka DFT 50 vzorků



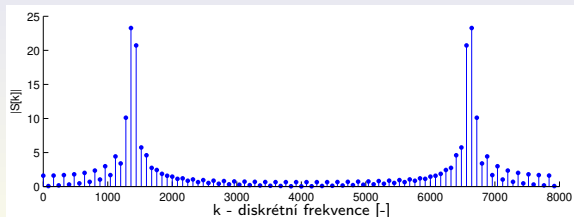
50 vzorků spektra

Doplnění nulami s obdélníkovým oknem

Sinusovka délky $N = 50$ vzorků



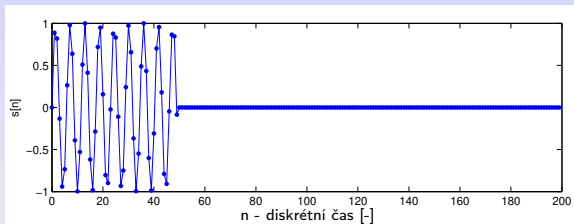
délka DFT 100 vzorků
(50 signál)
(50 zeros)



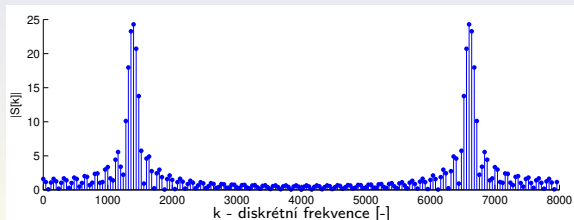
100 vzorků spektra
(interpolovaného, bez
nové informace)

Doplnění nulami s obdélníkovým oknem

Sinusovka délky $N = 50$ vzorků



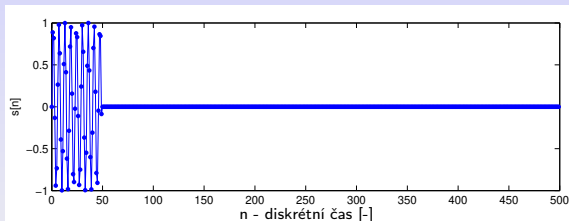
délka DFT 200
(50 signál)
(150 nul)



200 vzorků spektra
(interpolovaného, bez
nové informace)

Doplnění nulami s obdélníkovým oknem

Sinusovka délky $N = 50$ vzorků



délka DFT 500
(50 signál)
(450 nul)

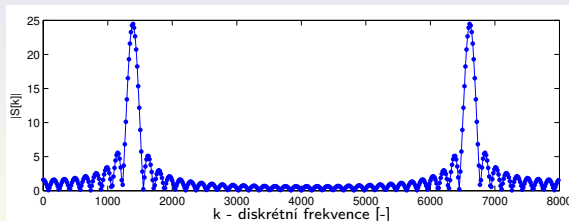


500 vzorků spektra
(interpolovaného, bez
nové informace)

AVŠAK

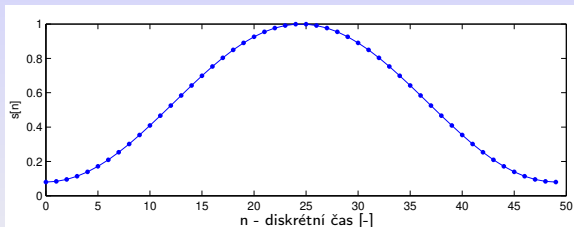


Střed špičky je
přesněji
lokalizovatelný !



DFT spektrum Hammingova okna

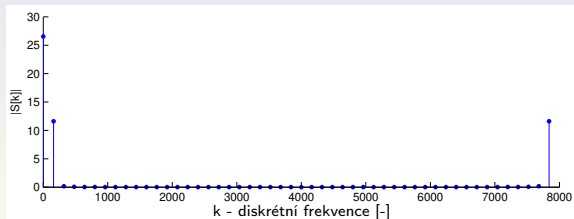
Hammingovo okno délky $N = 50$ vzorků



délka DFT
(50 vzorků)

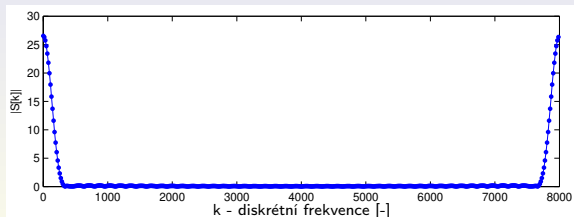
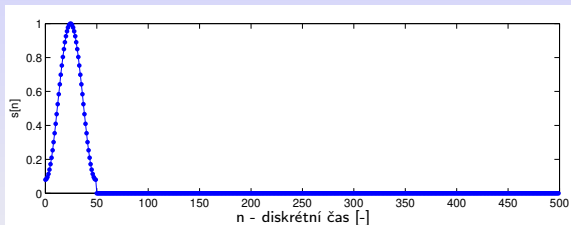


50 vzorků spektra



DFT spektrum Hammingova okna

Hammingovo okno délky $N = 50$ vzorků + 450 nul



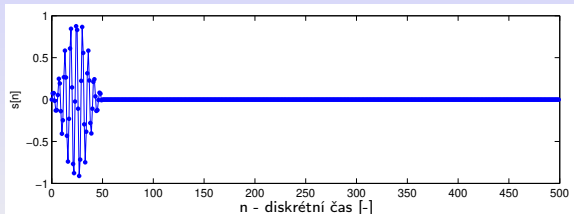
délka DFT 500
(50 nenulových
vzorků)
(450 nul)



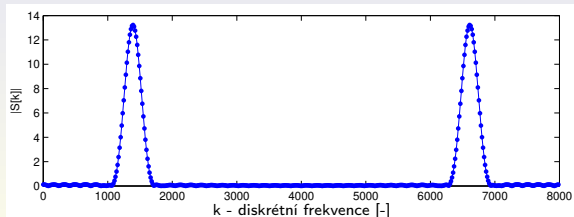
500 vzorků spektra
(interpolovaného)

Doplnění nulami s Hammingovým oknem

**Signál délky $N = 50$ vzorků váhovaný Hammingovým oknem
+ 450 nul**



délka DFT 500
(50 vzorků signálu)
(450 nul)



500 vzorků spektra
- menší prosakování s
Hammingovým oknem
- širší špička

Shrnující závěry:

- frekvenční rozlišení se zvyšuje
 - spektrum se však pouze interpoluje (žádná nová informace)
 - lepší detekce a lokalizace hlavních harmonických komponent
 - použití při cyklické konvoluci (detaily později v semestru)
-

Funkce v **MATLABu** pro výpočet **dft** resp. **fft** :

- **s** vektor signálu délky N
- **fft(s)** ... výpočet spektra délky N
- **fft(s,M)** ... výpočet spektra délky M
 - $M < N$ signál je zkrácen
 - $M > N$ doplnění signálu nulami na délku M

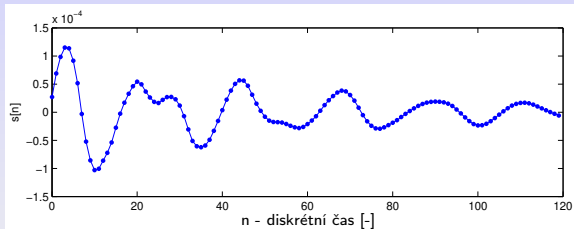
Část IV

Další vlastnosti DFT

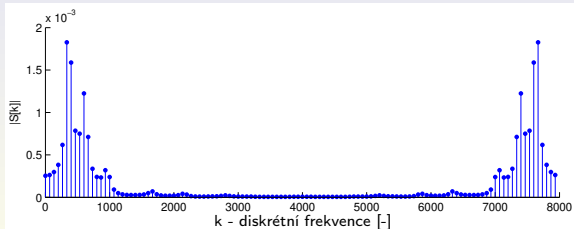
Detekce periodicity v DFT spektru

Periodicita signálu v DFT spektru

Signál s jednou periodou a jeho spektrum



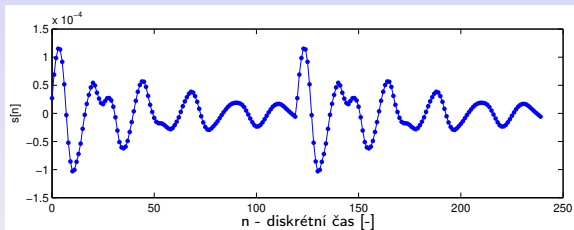
1 perioda signálu
(120 vzorků)



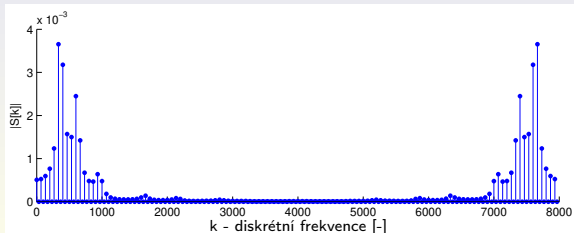
120 vzorků spektra

Periodicita signálu v DFT spektru

**Signál se 2 identickými periodami a jeho spektrum
(ideálně periodický signál)**



2 periody signálu
($2 \cdot 120$ vzorků)

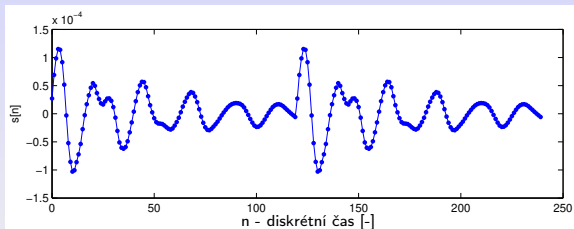


240 vzorků spektra

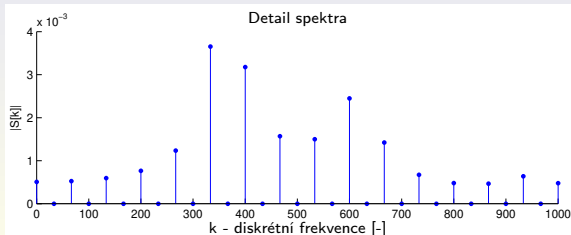
- 120 nenulových
- stejný signál
- jen jiný výběr

Periodicita signálu v DFT spektru

Signál se 2 identickými periodami a jeho spektrum (ideálně periodický signál)



two periods of signal
(2*120 samples)

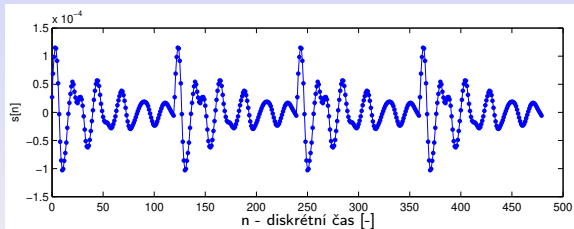


240 vzorků spektra

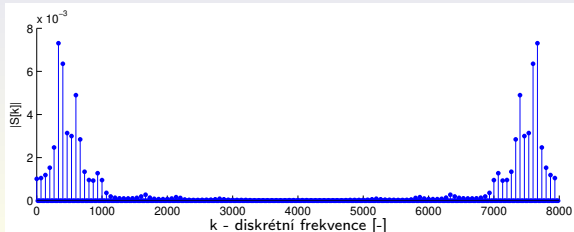
- 120 nenulových
- stejný signál
- jen jiný výběr

Periodicita signálu v DFT spektru

**Signál se 4 identickými periodami a jeho spektrum
(ideálně periodický signál)**



4 stejné periody
(4*120 vzorků)

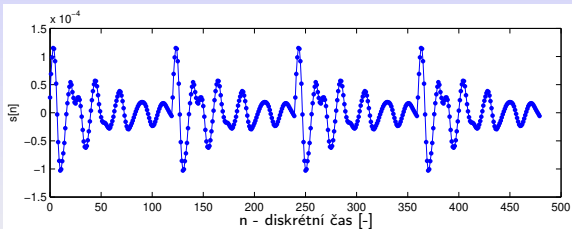


480 vzorků spektra

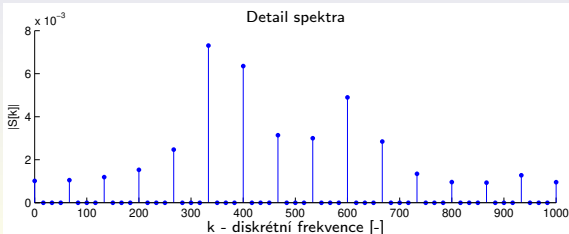
- 120 nenulových
- stejný signál
- jen jiný výběr

Periodicita signálu v DFT spektru

**Signál se 4 identickými periodami a jeho spektrum
(ideálně periodický signál)**



4 stejné periody
($4 \cdot 120$ vzorků)

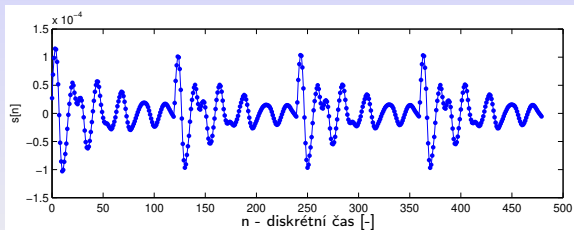


480 vzorků spektra

- 120 nenulových
- stejný signál
- jen jiný výběr

Periodicita signálu v DFT spektru

Signál se 4 velmi podobnými periodami a jeho spektrum
(simulace silně periodického signálu - 1. perioda je zesílena)

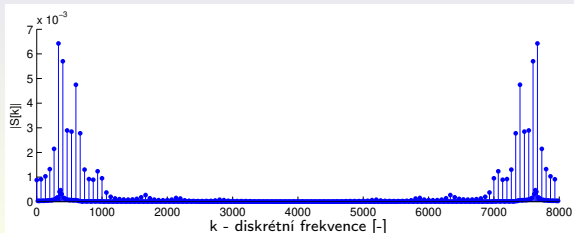


4 periody signálu
(kompletní, 1 jiná)



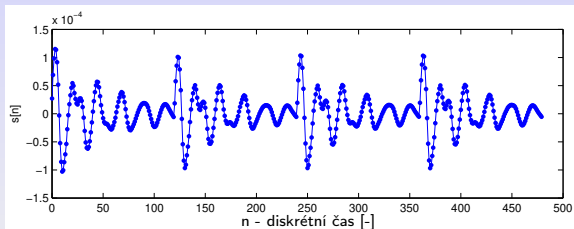
480 vzorků spektra

→ mírné prosakování



Periodicita signálu v DFT spektru

Signál se 4 velmi podobnými periodami a jeho spektrum
(simulace silně periodického signálu - 1. perioda je zesílena)

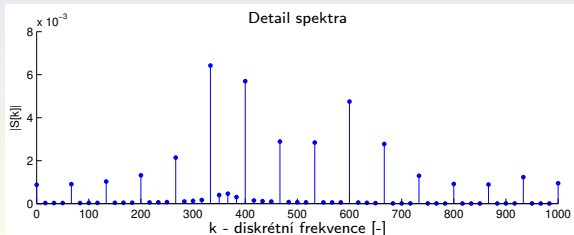


4 periody signálu
(kompletní, 1 jiná)



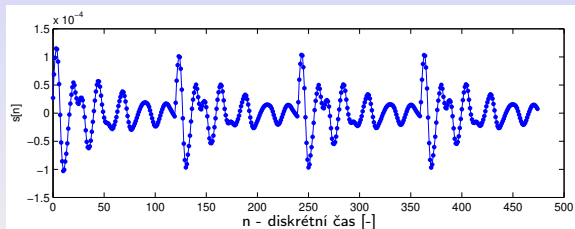
480 vzorků spektra

→ mírné prosakování

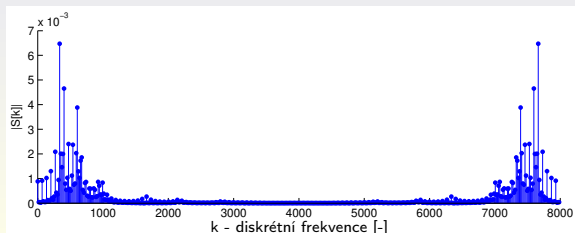


Periodicita signálu v DFT spektru

**Signál se 4 velmi podobnými ale nekompletními periodami a
jeho spektrum**
(simulace signálu s nižší periodicitou)



4 periody signálu
(poslední perioda je
zkrácena)

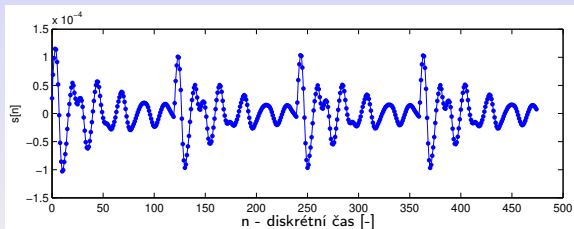


475 vzorků spektra

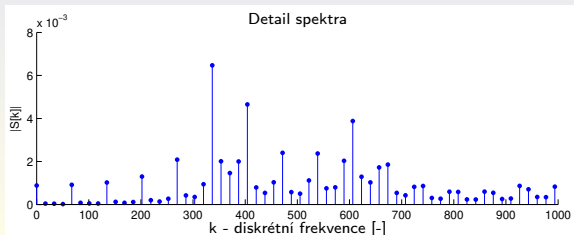
→ silnější prosakování

Periodicita signálu v DFT spektru

**Signál se 4 velmi podobnými ale nekompletními periodami a
jeho spektrum**
(simulace signálu s nižší periodicitou)



4 periody signálu
(poslední perioda je
zkrácena)

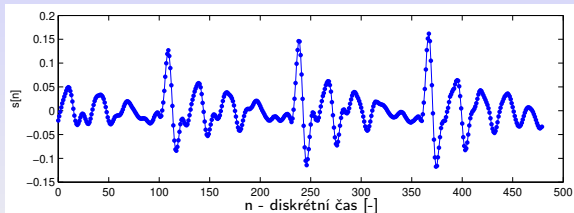


475 vzorků spektra

→ silnější prosakování

Periodicita signálu v DFT spektru

Reálný kvaziperiodický signál a jeho spektrum (znělý úsek řeči - samohláska)

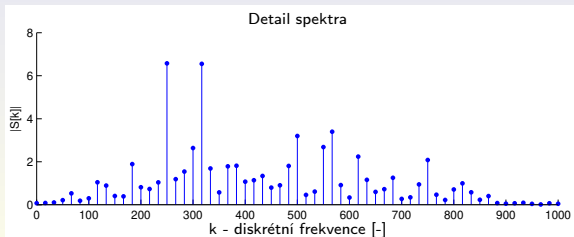


≈ 4 periody



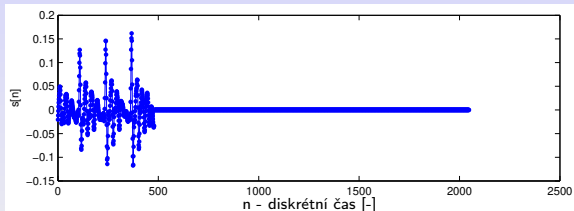
480 vzorků spektra

→ silnější prosakování



Periodicita signálu v DFT spektru

Reálný kvaziperiodický signál a jeho spektrum (znělý úsek řeči - samohláska)



≈ 4 periody
doplnění nulami na
 $N=2048$

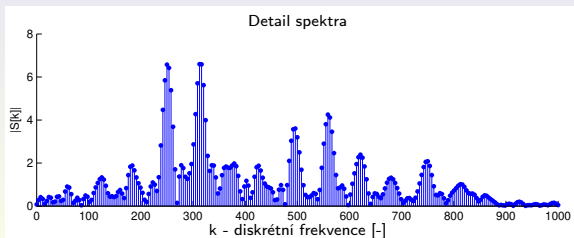


480 vzorků spektra



2048 vzorků spektra

- silnější prosakování
- interpolace
- detekovatelné špičky



Ideální periodicita

- ideálně diskrétní spektrum
- vložené nulové vzorky
- všechna podstatná informace je z 1 periody

Reálná periodicita

- pravidelně se opakující maxima v amplitudovém spektru
- je třeba vysoké frekvenční rozlišení
- pro lepší lokalizaci špiček - doplnění nulami

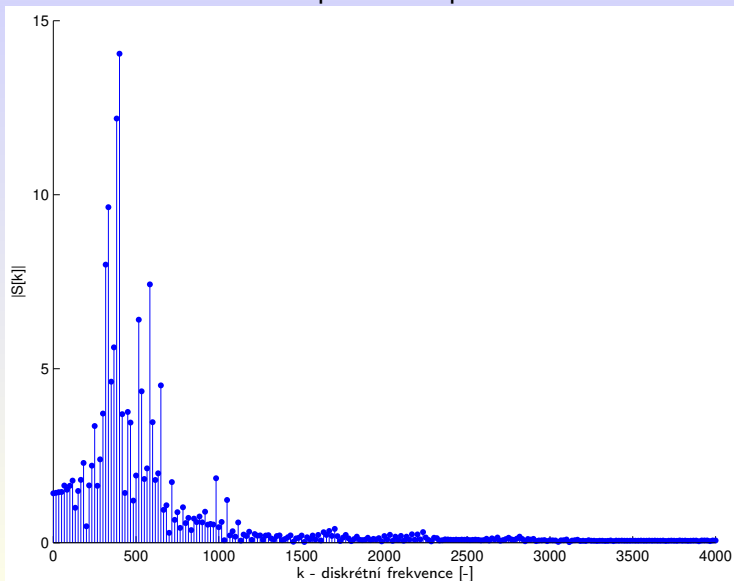
$\Delta k = k_i - k_{i-1}$... vzdálenost mezi sousedními špičkami (k_i , k_{i-1} indexy čar ve středu špiček)

$f_o = \Delta k \cdot \frac{f_s}{N}$ [Hz] ... základní frekvence - základní tón

$T_o = \frac{1}{f_o}$ [s] $L_o = \frac{N}{\Delta k}$ [vzorky] ... základní perioda

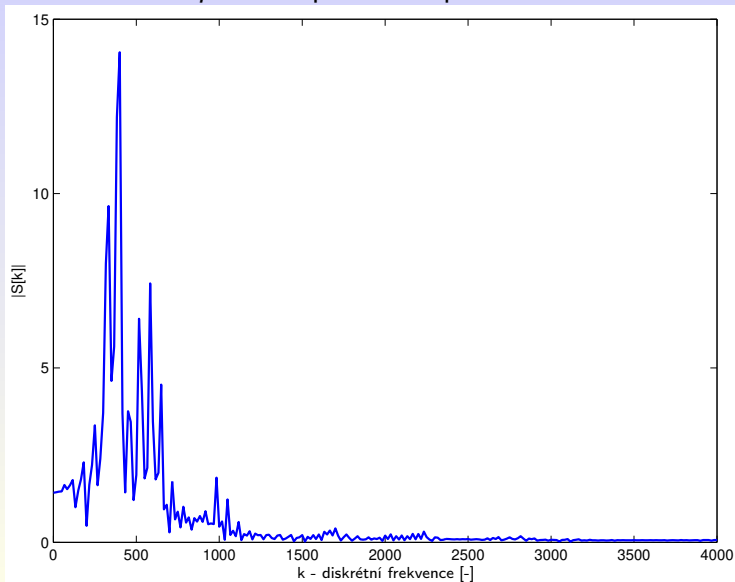
Zobrazení spektra periodického signálu v MATLABu

stem - amplitudové spektrum



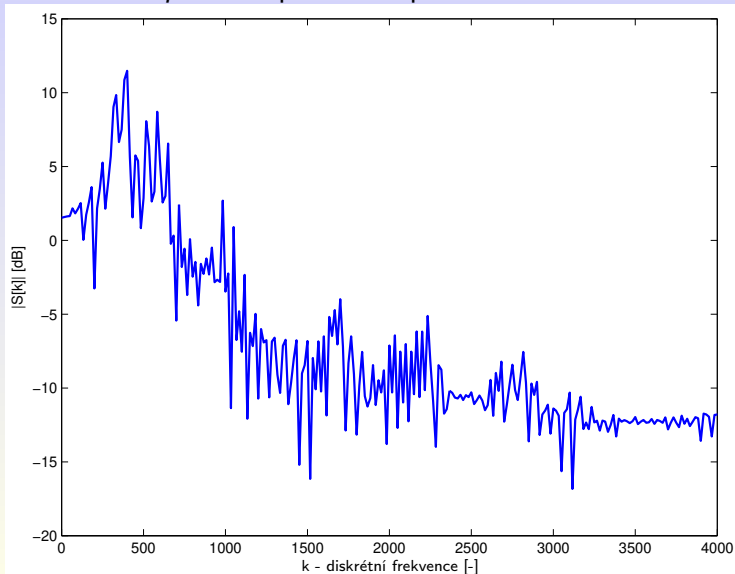
Zobrazení spektra periodického signálu v MATLABu

plot - amplitudové spektrum



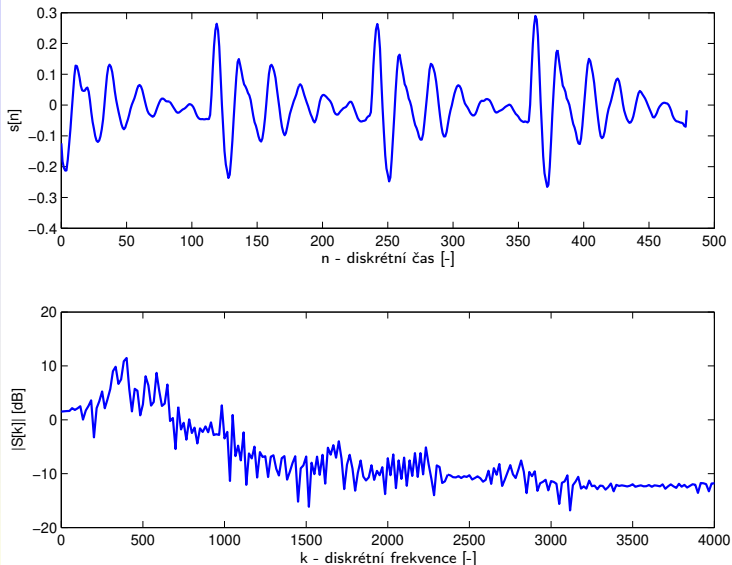
Zobrazení spektra periodického signálu v MATLABu

plot - amplitudové spektrum v dB



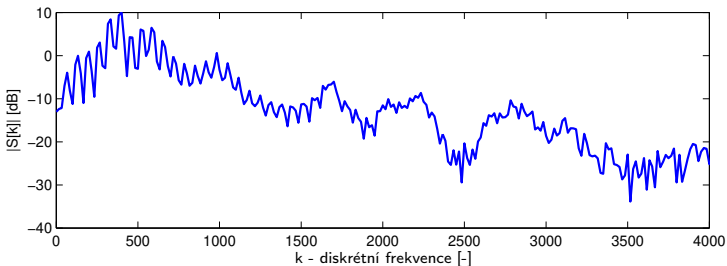
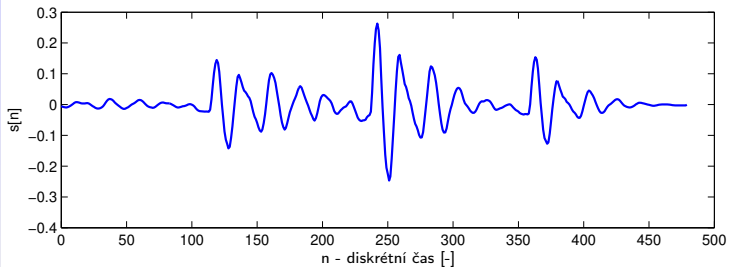
Vliv váhování na detekci periodicity v DFT spektru

Neváhovaný periodický signál (obdélníkové okno)



Vliv váhování na detekci periodicity v DFT spektru

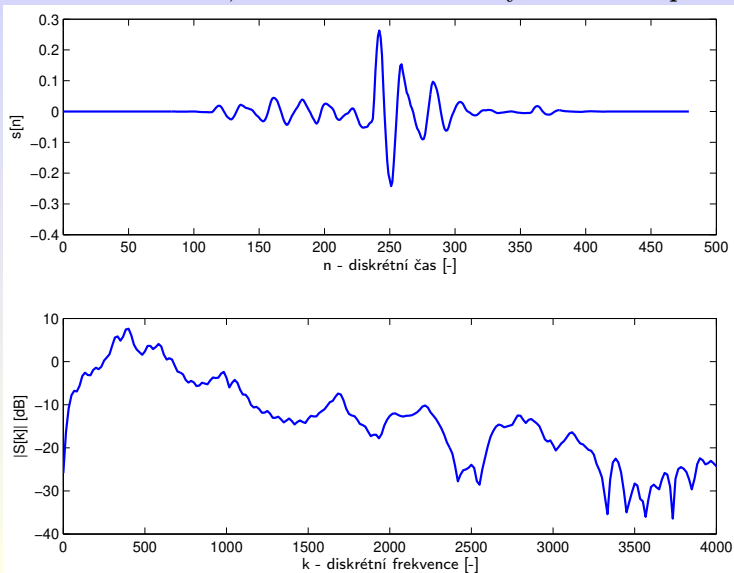
Váhovaný periodický signál Hammingovým oknem
→ mírně potlačená úroveň špiček



Vliv váhování na detekci periodicity v DFT spektru

Silně váhovaný periodický signál

(Blackmanovo okno, velmi selektivní $\rightarrow$ vyhlazení ve spektru)



Část V

FFT - efektivní výpočet DFT

- **DFT** - $S[k] = \sum_{n=0}^{N-1} s[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}$... vysoké výpočetní nároky
 - N^2 komplexních násobení
 - N^2 komplexních sčítání
- **Nejběžnější efektivní algoritmus výpočtu**
 - založen na periodicitě $e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}$
 - kombinace výsledků DFT rozděleného vstupu
 - **FFT - Fast Fourier Transform**
 - **Rychlá Fourierova transformace**

Rychlá Fourierova transformace (FFT) - algoritmus pro $N = 2^m$

Rozdělení vstupní posloupnosti na 2 části (sudou a lichou)

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}$$

$$\begin{aligned} X[k] &= \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r] e^{-j \frac{2\pi}{N} k(2r)} + \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1] e^{-j \frac{2\pi}{N} k(2r+1)} \\ &= \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r] e^{-j \frac{2\pi}{N/2} kr} + e^{-j \frac{2\pi}{N} k} \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1] e^{-j \frac{2\pi}{N/2} kr} \end{aligned}$$

$$G[k] = \mathcal{DFT}_{N/2}\{x[2r]\}$$

$$H[k] = \mathcal{DFT}_{N/2}\{x[2r+1]\}$$

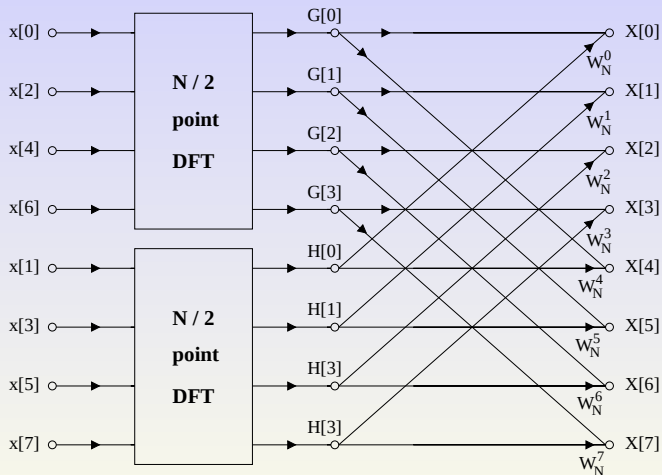


$$X[k] = G[k] + e^{-jk \frac{2\pi}{N}} H[k]$$

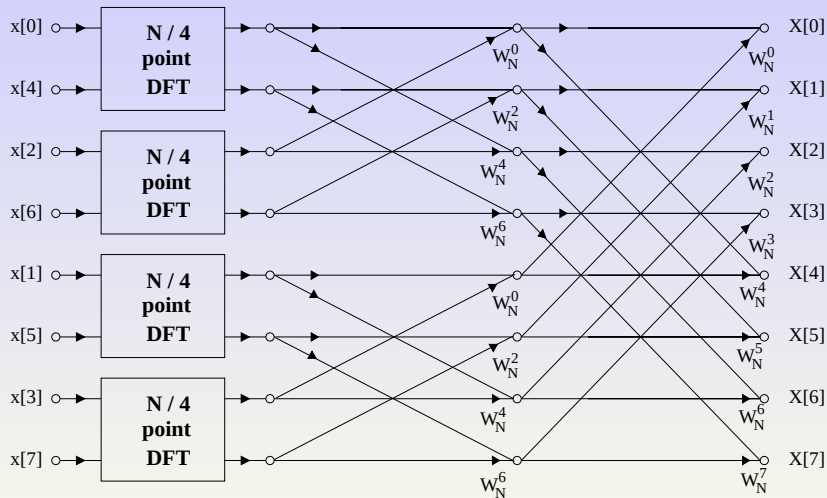
$$X[k] = G[k] + W_N^k H[k]$$

$$W_N = e^{-j \frac{2\pi}{N}}$$

FFT - Decimace v čase - schéma výpočtu (1. krok)



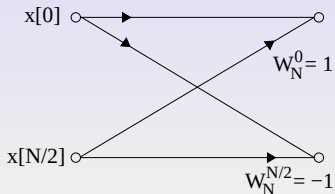
FFT - Decimace v čase - schéma výpočtu (2. krok)



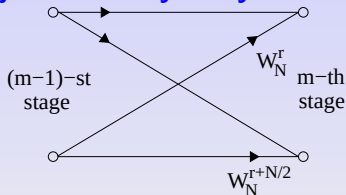
$$W_{N/2}^k = W_N^{2k} \quad \left(e^{-j\frac{2\pi}{N/2}k} = e^{-j\frac{2\pi}{N}2k} \right)$$

FFT - výpočet "motýlků"

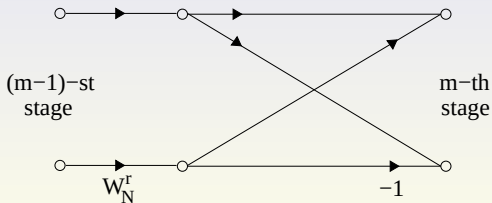
Schéma 2-bodové DFT



jeden obecný motýlek FFT

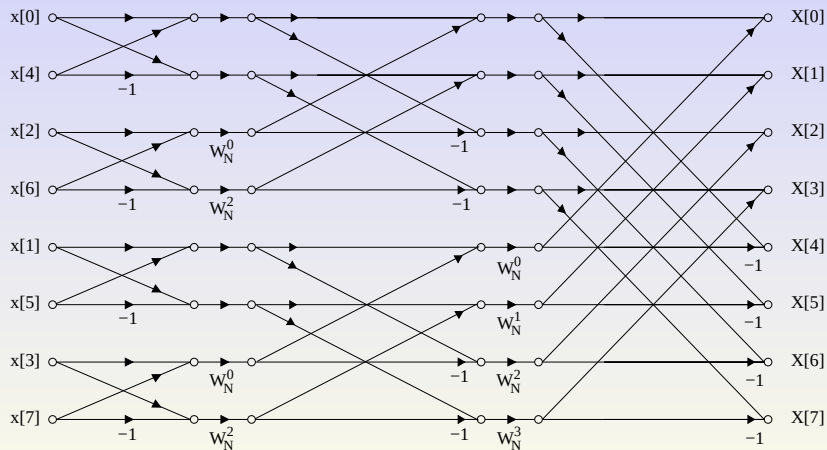


Modifikovaný výpočet pouze s 1
komplexním násobením



FFT - Decimace v čase

Finální schéma výpočtu 8 bodové DFT



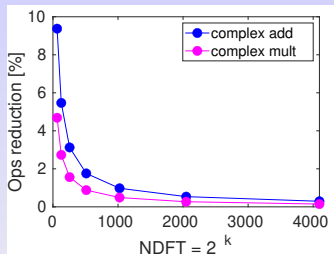
DFT a FFT - počty operací

DFT

- N^2 komplexních násobení
- N^2 komplexních sčítání

FFT pro $N = 2^m$

- $\log_2 N \cdot \frac{N}{2}$ komplexních násobení
- $\log_2 N \cdot N$ komplexních sčítání
- vstupní posloupnost je zpřeházená (bitová reverse)



Další algoritmy výpočtu DFT

- Obecné rychlé algoritmy (*Cooley-Tookey*)
 - rozdělení do posloupností různých délek (ne na polovinu)
- Rekurzivní výpočet (*Goertzel algorithm*)
 - vhodné pro výpočet jednotlivých spektrálních čar
 - založeno na filtraci komplexním IIR filtrem 1. řádu resp. reálným IIR filtrem 2. řádu (více při filtraci)

Děkuji za pozornost !